CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le théorème de Darboux : une dérivée vérifie les valeurs intermédiaires

Énoncé

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle (même si f' n'est pas continue).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\tau(x,y) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ sur $T = \{(x,y) \in I^2 : x < y\}$, convexe.

Ce qu'on te demande. $\tau(T) \subset f'(I) \subset \overline{\tau(T)}$ avec $\tau(T)$ intervalle.

Corrigé

1. τ(T) est un intervalle

$T = \{(x,y) \in I^2 : x < y\}$ est convexe (un triangle éventuellement privé de bords), donc connexe par arcs. τ est continue sur T, donc $\tau(T)$ est connexe par arcs dans $\mathbb{R}$: c'est un intervalle.

2. τ(T) ⊂ f'(I) ⊂ adh(τ(T))

- Pour $(x,y) \in T$, l'égalité des accroissements finis donne $c \in]x,y[$ avec $\tau(x,y) = f'(c)$: $\tau(T) \subset f'(I)$.
- Pour $x \in I$, soit $x_n \to x$, $x_n \in I$, $x_n \neq x$. Alors $\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x} \to f'(x)$, et ce quotient vaut $\tau(x_n,x)$ ou $\tau(x,x_n)$, élément de $\tau(T)$: $f'(x) \in \overline{\tau(T)}$.

3. Conclusion

$J = \tau(T)$ est un intervalle, et $J \subset f'(I) \subset \overline{J}$: $\overline{J}$ n'ajoute à J que des extrémités. Si $a < b$ sont dans $f'(I)$, alors tout $c \in]a, b[$ est intérieur à $\overline{J}$, donc dans $J \subset f'(I)$.

$f'(I)$ est un intervalle.

Exemple : $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ ($f(0) = 0$) est dérivable, f' n'est pas continue en 0, et pourtant $f'(\mathbb{R})$ est un intervalle.

Le piège

Croire qu'il faut la continuité de f' : le théorème des valeurs intermédiaires pour f' vaut pour toute dérivée.

La méthode

Encadrer l'ensemble étudié entre un intervalle et son adhérence.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.** A est connexe par arcs si deux points quelconques de A sont reliés par un chemin continu $\gamma : [0, 1] \to A$. Un convexe (et plus généralement une partie étoilée) est connexe par arcs ; l'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs ; dans $\mathbb{R}$, les connexes par arcs sont les intervalles.